

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
ECOM060 — INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA
2026.2

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS DE INSTRUMENTOS E ESTUDO DETALHADO DE LINEARIDADE ESTÁTICA

Equipe:
Matheus Henrique Gomes
Marco Albuquerque
Luiz Eduardo
Valter Gomes

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Maceió — AL
2026

1. O Contexto das Características Estáticas

O projeto e a avaliação de sistemas de medição exigem uma análise rigorosa do seu comportamento físico. Para instrumentos cuja variável de entrada (mesurando) permanece constante ou varia de forma muito lenta ao longo do tempo, o desempenho do dispositivo é governado pelas suas características estáticas.

Em aplicações de malha aberta (destinadas à medição de grandezas em si), assegurar excelentes propriedades estáticas é o requisito primordial do projeto de instrumentação. A calibração estática é o procedimento experimental que levanta a relação estacionária entre a entrada desejada e a respectiva saída do sensor, permitindo modelar e mitigar desvios sistemáticos.

As características estáticas descrevem a qualidade de transmutação de um sinal sob condições de regime permanente. Dentre as principais figuras de mérito definidas por dados de calibração, destacam-se:

- **Sensibilidade (K):** Razão entre a variação do sinal de saída e a variação da entrada correspondente. Analiticamente, é expressa pela derivada parcial da função estática do instrumento em relação à variável de interesse.
- **Resolução e Limiar:** A menor alteração detectável no sinal de entrada e o menor valor de entrada capaz de gerar uma resposta não nula a partir do zero, respectivamente.
- **Histerese:** Fenômeno em que o instrumento apresenta saídas distintas para um mesmo valor de entrada, dependendo do sentido de variação (crescente ou decrescente).
- **Zona Morta:** Faixa de valores de entrada para a qual a saída não sofre alteração, normalmente decorrente de folgas mecânicas ou atritos internos.
- **Faixa (Range) e Alcance (Span):** A faixa define os limites físicos de medição (ex: -200 a 1200 °C), enquanto o alcance representa a diferença algébrica entre os extremos da faixa (ex: 1400 °C).

2. Linearidade Estática: Definição e Conceito

Diferentemente da linearidade dinâmica (que envolve a modelagem por equações diferenciais e funções de transferência), a linearidade estática é uma propriedade puramente algébrica. Ela quantifica o desvio entre a curva real de calibração do instrumento e uma reta ideal de calibração traçada sobre a faixa de operação do dispositivo.

Do ponto de vista prático, nenhum instrumento físico é perfeitamente linear em toda a sua faixa operacional. Assim, a linearidade estática serve para caracterizar o quão distante o comportamento estacionário do sensor está de um comportamento linear ideal.

3. Formulação Matemática do Erro de Linearidade

Para determinar a linearidade, ajusta-se primeiramente uma reta matemática aos pontos experimentais obtidos na calibração estática, empregando-se normalmente o método dos mínimos quadrados (regressão linear). O erro devido à falta de linearidade ($\%e_l$) é definido como a máxima diferença vertical verificada entre qualquer ponto experimental e a reta estimada.

A expressão matemática para o cálculo percentual do erro de linearidade em relação ao alcance (span) é dada por:

$$\%e_l = \frac{e_1}{y_{\max} - y_{\min}} \times 100$$

Onde:

- e_1 é o desvio máximo absoluto observado entre os dados experimentais e a reta ajustada de calibração.
- $y_{\max} - y_{\min}$ representa o alcance de saída do instrumento em regime permanente, frequentemente denominado na literatura técnica e comercial como FSO (Full-Scale Output range ou span).

4. Fatores de Influência e Especificação Industrial

- **O Impacto da Saturação:** A não linearidade é fortemente ampliada por limites físicos de operação do transdutor. O fenômeno de saturação (região onde o sensor perde a capacidade de responder proporcionalmente à entrada) ocorre tipicamente próximo aos limites inferiores e superiores da escala. A inclusão desses pontos de saturação no cálculo da reta de ajuste eleva drasticamente o desvio padrão e o erro de linearidade estática global.
- **Especificação em Folhas de Dados (Datasheets):** Na indústria, os fabricantes expressam a linearidade estática como uma porcentagem do fundo de escala (FSO), sob a forma de uma tolerância limite (por exemplo, "linearidade de 0,1% (FSO)"). Isso garante ao projetista que qualquer erro sistemático associado ao desvio da reta ideal não ultrapassará 0,1% da faixa total de saída do instrumento. Portanto, quanto menor for esse percentual de linearidade especificado, mais linear e exato é o comportamento do sensor.
- **A Correlação Prática com Histerese e Zona Morta:** Em ensaios práticos de calibração, os desvios causados por histerese, zona morta e não linearidade ocorrem de maneira simultânea. Como é difícil distinguir ou isolar perfeitamente a origem individual de cada erro a partir dos dados brutos, é extremamente comum que os fabricantes apresentem uma única figura de mérito combinada nas especificações técnicas, integrando linearidade e histerese sob uma mesma tolerância.

5. Estudo de Caso Prático: Calibração de um Potenciômetro

Para ilustrar a determinação quantitativa dessa característica, analisa-se o caso prático de um potenciômetro linear alimentado por tensão constante.

- **Ensaio Experimental:** O cursor do potenciômetro é deslocado em passos angulares e a tensão de saída é registrada em estado estacionário.
- **Ajuste da Reta:** Utilizando as fórmulas de mínimos quadrados para a inclinação ($\hat{\alpha}$) e o deslocamento de zero ($\hat{p}$), obtém-se a reta estimada de calibração.
- **Cálculo dos Resíduos:** Calcula-se o erro residual para cada ponto amostrado:

$$\epsilon_i = y_i - (\hat{p} + \hat{\alpha}x_i)$$

- **Resultado Obtido:** O desvio máximo vertical identificado na saída do sensor (e_1) foi de 64 mV. Sabendo que o fundo de escala de saída correspondia a uma faixa de calibração sob fundo de escala de 120 graus angulares, aplicou-se a equação da linearidade estática:

$$\%e_l = \frac{\max \epsilon_i}{120} \times 100 = 6,4\%$$

Esse resultado de 6,4% de erro de linearidade evidencia a presença de desvios significativos nas extremidades de operação (saturação) do potenciômetro, limitando a exatidão geral do sistema se a faixa completa for utilizada.

Aqui está o tópico adicional formatado exatamente no mesmo molde dos relatórios anteriores, integrando a validação experimental via simulação da saturação e linearidade estática:

6. Validação da Linearidade Estática e Efeito de Saturação no TyphoonSim

Para complementar a análise teórica das características estáticas, estruturou-se uma bancada de ensaio computacional no TyphoonSim com o objetivo de levantar a curva de transferência do instrumento e quantificar o erro devido à falta de linearidade ($\%e_l$).

- **Metodologia de Ensaio:** Uma grandeza física de entrada (x), representada por um sinal de rampa suave ao longo de toda a faixa operacional, foi aplicada simultaneamente ao canal do sensor real e ao canal de referência ideal.
- **Modelagem da Saturação:** O elemento sensor não ideal foi configurado para reproduzir os limites físicos de operação nas extremidades da faixa, simulando a região onde o transdutor perde a capacidade de resposta proporcional (saturação inferior e superior).
- **Cálculo do Resíduo Dinâmico:** Um bloco somador dedicado processou a diferença entre a saída real do sensor (y_{real}) e a reta estimada de calibração obtida por mínimos quadrados (y_{ideal}), gerando continuamente o sinal do erro residual absoluto ($\epsilon_i = y_{\text{real}} - y_{\text{ideal}}$).
- **Análise dos Resultados:** Através do monitoramento por escopos (*Probe_Erro_residuo* e *Probe_Entrada_y*), foi possível registrar o desvio máximo vertical (e_1) verificado nas regiões de saturação. A aplicação posterior da equação de linearidade estática sobre o alcance total (*FSO*) permitiu quantificar o impacto percentual desses desvios sistemáticos sobre a exatidão geral do instrumento.

7. Conclusão

A etapa desenvolvida consolidou a análise do comportamento estático de sistemas de medição, contrapondo o modelo ideal de calibração aos efeitos reais de saturação e não linearidade inerentes aos transdutores físicos. A modelagem computacional implementada no TyphoonSim permitiu reproduzir de forma prática a resposta de um instrumento submetido a variações em toda a sua faixa operacional, evidenciando como os desvios nas extremidades impactam a exatidão global do dispositivo. Por fim, a quantificação do erro de linearidade estática através dos resíduos dinâmicos reforçou a importância dos procedimentos de calibração e regulação para mitigar erros

sistemáticos, unindo a fundamentação teórica de instrumentação à validação experimental por simulação.